REVISTA FOCO
Interdisciplinary Studies
e-issn: 1981-223X

UTILIZAÇÃO DE IOT PARA AQUISIÇÃO DE DADOS E MONITORAMENTO NO PROCESSO DE ESTAMPAGEM INDUSTRIAL – UMA REVISÃO

USE OF IOT FOR DATA ACQUISITION AND MONITORING IN THE INDUSTRIAL STAMPING PROCESS – A REVIEW

UTILIZACIÓN DE IOT PARA LA ADQUISICIÓN Y SUPERVISIÓN DE DATOS EN EL PROCESO DE ESTAMPACIÓN INDUSTRIAL - UNA REVISIÓN

Julietty Barreto Maia de Morais[1]
Lirio Shaeffer[2]
Roderval Marcelino[3]

DOI: 10.54751/revistafoco.v16n2-093
Recebido em: 09 de Janeiro de 2023
Aceito em: 08 de Fevereiro de 2023

RESUMO
Com o aumento do consumo no mercado, ocorre uma crescente demanda de fabricação na indústria, onde faz-se necessário um aumento na velocidade produtiva e na confiabilidade das informações oriundas do processo de conformação. O processamento das informações viabiliza uma tomada de decisão rápida e possibilita intervenções mais assertivas para corrigir possíveis problemas do processo produtivo. Para ter acesso às informações dos processos produtivos de maneira mais rápida, temos a internet das coisas (IoT) que possibilita auxiliar o processo gerando conexão entre os dispositivos e permitindo que as informações geradas em um determinado processo sejam gravadas e monitoradas para fins de controle, trazendo dados do estado e funcionamento do equipamento, de forma rápida tornando-os objetos inteligentes.

Palavras-chave: Indústria 4.0; fábrica inteligente; internet das coisas; monitoramento de carimbos.

[1] Mestre em Energias Renováveis linha de Mecânica Aplicada. Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz, Fortaleza - CE, CEP: 60811-905. E-mail: julietty@unifor.br
[2] Doutorado Conformacao Mecânica em Especial Forjamento de Ligas Leve (titânio TiAl6V4). Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Av. Bento Gonçalves, 9500, Prédio 43807, Centro de Tecnologia, Agronomia, CEP: 91509-900, Porto Alegre – RS. E-mail: schaefer@ufrgs.br
[3] Doutorado em Minas, Metalurgia e Materiais. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Unidade Mato Alto - Pesquisa e Extensão. Rua Pedro João Pereira, nº 150, Mato Alto, Araranguá – SC, CEP: 88905-120. E-mail: roderval.marcelino@ufsc.br

ABSTRACT
With the increase in consumption in the market, there is a growing demand for manufacturing in the industry, where it is necessary to increase the production speed and the reliability of the information coming from the forming process. The processing of information enables quick decision-making and enables more assertive interventions to correct possible problems in the production process. To have access to information on production processes more quickly, we have the internet of things (IoT) that makes it possible to help the process by generating a connection between devices and allowing the information generated in a given process to be recorded and monitored for control purposes, bringing data on the state and operation of the equipment, quickly turning them into intelligent objects.

Keywords: Industry 4.0; smart factory; internet of things; stamping monitoring.

RESUMEN
Con el aumento del consumo en el mercado, hay una creciente demanda de fabricación en la industria, donde es necesario un aumento en la velocidad productiva y en la fiabilidad de la información procedente del proceso de conformación. El tratamiento de la información posibilita una toma de decisiones rápida y permite intervenciones más asertivas para corregir posibles problemas en el proceso de producción. Para tener acceso a la información de los procesos productivos de forma más rápida, tenemos el internet de las cosas (IoT) que posibilita asistir el proceso generando conexión entre los dispositivos y permitiendo que la información generada en un determinado proceso sea registrada y monitoreada para fines de control, trayendo datos del estado y funcionamiento de los equipos, convirtiéndolos rápidamente en objetos inteligentes.

Palabras clave: Industria 4.0; fábrica inteligente; internet de las cosas; supervisión de la estampación.

1. Introdução

Os altos números de produtos de consumo e industriais que utilizam peças de chapas metálicas finas ou grossas: carrocerias de carros e caminhões, aviões, vagões ferroviários, locomotivas, equipamentos agrícolas e de construção, utensílios e materiais de escritório, são estrategicamente relevantes para o país. Com isso, é notória a importância comercial da conformação de chapas metálicas, no qual as peças possuem em geral características de elevada resistência mecânica, boa tolerância dimensional e bom acabamento superficial [1].

Com o aumento do consumo no mercado temos uma crescente demanda de fabricação na indústria, onde faz-se necessário um aumento na velocidade produtiva e na confiabilidade das informações oriundas do processo de conformação. O processamento das informações viabiliza uma tomada de

decisão rápida e possibilita intervenções mais assertivas para corrigir possíveis problemas do processo produtivo [2].

O controle e monitoramento do processo produtivo e das informações é a 4ª revolução industrial, nome que foi dado a indústria 4.0, oferece uma proposta que vem modernizando o mercado, pois possibilita conectar máquinas e ter um acesso remoto em tempo real aos parâmetros de fabricação. A automação desses processos permite minimizar os tempos de respostas para as tomadas de decisões corretivas e preventivas dos processos de manufatura [3].

A necessidade de monitorar os processos de conformação mecânica por estampagem irá ajudar também na fiscalização do desgaste da ferramenta e outros itens voltados para a segurança de operações. Com a utilização de sensores conectados as ferramentas de estampos o risco que está atrelado ao processo de conformação será menor, fazendo com que prejuízos sejam minimizado.

Isso torna-se possível devido aos crescentes avanços tecnológicos na área de IoT (*Internet* das coisas) e engenharia, devido a adesão e ao avanço de novas tecnologias digitais para indústria. IoT é a conexão de sensores e ou atuadores que permitem acesso remoto, via internet, para monitoramento e controle em qualquer dia, hora e local. Essa nova tecnologia permite que sensores se comuniquem com telefones celulares e interajam entre si. A indústria pode usar a IoT para várias aplicações, como por exemplo: o setor industrial na manufatura, com a utilização de uma célula de carga para medir e monitorar a força realizada durante o processo de estampagem [4].

As principais variáveis que classificam a operação de estampagem são: temperatura, força, velocidade, nível de deformação e o formato do produto. Algo comum aos processos de fabricações de modo geral está relacionado com o desgaste das partes mecânicas móveis e as condições de operação, este último impacta diretamente no erro operacional humano diminuindo a qualidade final dos produtos. Portanto, existem as falhas de máquinas e matérias – primas fora das condições padronizas para as medições dos produtos, isso claramente torna-se um ponto fundamental para monitorar e garantir a qualidade e o valor do produto final.

O refino de dados só é possível devido aos vários sistemas que podem medir e controlar determinados aspectos de um certo processo. Segundo [5], a filtragem de dados pode ser aplicada a chapas metálicas, tendo em vista a formação de uma peça, sem defeitos de dimensões desejadas, sem rugosidades ou trincas. Sendo assim, esse objetivo será alcançado a partir do controle das propriedades do material, do fluxo do material, das condições de lubrificação, das forças de conformação, da rugosidade da superfície e da dinâmica da ferramenta.

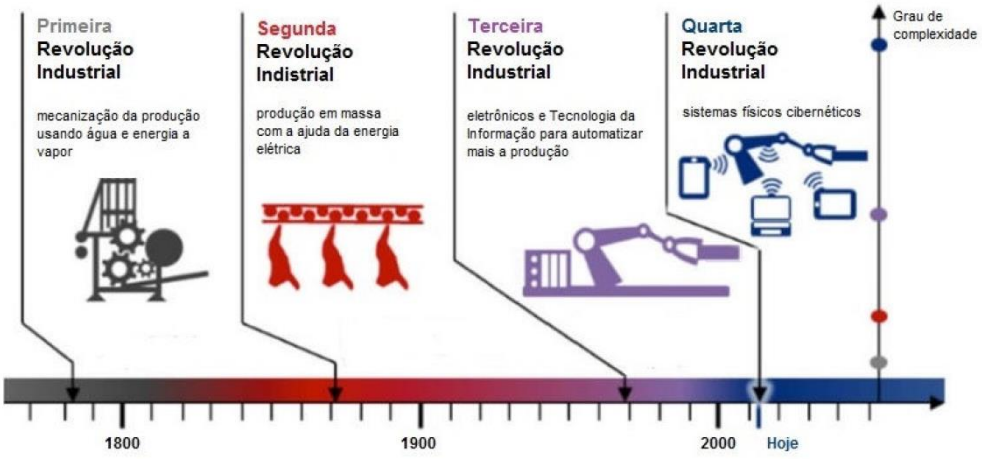
A fabricação de informações e dados em nuvem tem o objetivo de integrar e compartilhar de forma eficiente recursos de fabricações para que seja possível produzir com eficiência produtos personalizados. À partir da introdução dos conceitos de manufatura em nuvem, vários tópicos vem sendo analisados e discutidos de forma industrial e acadêmica, porém é preciso reconhecer que ainda hoje este campo de fabricação dos dados em nuvem, precisa ser melhor desenvolvido [6].

2. Referencial Teórico

2.1 Industria 4.0

Devido aos grandes avanços tecnológicos que aconteceram nas últimas décadas passamos por alguns períodos de revoluções industriais, o que nos trouxe até a 4ª revolução industrial. O que traz uma digitalização avançada na indústria e é combinada com tecnologias da *internet* e uma orientação para os *smart objects,* o que nos proporcionou uma nova revolução industrial. Isso tornou possível a interligação entre sensores, máquinas e protocolos padrões da *internet* para analisar informações, prevenir, corrigir falhas e realizar adaptações de mudanças [7].

Figura 1: Evolução da Revolução Industrial. Adaptado [2],2019 .



A 4ª Revolução Industrial, também conhecida como Indústria 4.0, tem como base a conexão de máquinas e processos à *internet* com o objetivo de tornar mais ágil o conhecimento total sobre os processos. Tem como conceitos: Internet das Coisas (IoT), computação na nuvem, *Big Data*, robótica, entre outros [8].

De acordo com [9], conceito da fabricação inteligente, base da Indústria 4.0, retrata um sistema adaptável a diversos tipos de mudanças e produtos. Linhas de produção flexíveis que se adaptam ao processo produtivo de forma automática permitindo aumento da qualidade, da eficiência, da produção em larga escala e da produção sustentável de produtos personalizados, graças à redução do consumo de matéria-prima.

O monitoramento e ajustes dos processos são realizados em tempo real, o acompanhamento e controle dos processos podem ser realizados por uma pessoa de qualquer lugar do mundo. Pode-se utilizar uma integração para um ambiente de manufatura no qual as máquinas ou células de produção podem ser tratadas como produtos inteligentes, o que permite entregar sua função de fabricação de peças de forma integrada e conectada entre sua cadeia de valor formando uma *smart factory* [2].

A revolução que deixou a manufatura digital, vem acontecendo nas últimas décadas principalmente no que refere a novas ferramentas digitais que vem a otimizar a gestão de negócios dentro da manufatura. A digitalização de processos nos traz o novo conceito de indústria 4.0 voltada para a produção e

integração com a *Internet* das Coisas (IoT). Atualmente não temos soluções claras entre a IoT e os componentes no setor de manufatura [9].

2.2 *Internet of things*

A *Internet of things* é a conexão de qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer coisa através de dispositivos físicos conectados à *internet*. Dessa forma, é possível coletar informações do ambiente e processá-las. A IoT envolve várias áreas de conhecimento fazendo que dispositivos, como sensores e atuadores, interajam com o ambiente físico e compartilhem informações via *internet* [10]. Esses dispositivos podem ser chamados de sistema físico-cibernético (CPS) [11].

Diversas aplicações da IoT mostram rápidos retornos, possibilitando que os fabricantes exerçam diversas transformações na produção de diferentes ângulos como eficiência, automação e competitividade, com a utilização de dados por toda a cadeia produtiva [3].

O processo de digitalização aprimorado leva ao conceito da nova indústria 4.0 dentro de produções industriais juntamente com abordagens baseadas na *internet*. Esse novo conceito, também conhecido como uma mudança na história da quarta revolução industrial, aborda uma indústria como uma produção flexível e eficiente, onde os próprios produtos gerenciam os seus próprios métodos de produção [9].

2.2.1 Big Data Analitics (BDA)

A grande quantidade de dados gerados, permite que produtos e parâmetros de máquinas sejam diariamente monitorados e enviados para um banco de dados. O *Big Data Analitics* - BDA é uma vantagem permitida pela aplicação da indústria 4.0 trazendo informações com velocidades impossíveis de atingir via observação e experiência humana. A informação coletada durante a fabricação de uma peça é processada e interpretada gerando uma resposta lógica e rápida, com isso podemos deixar os processos mais eficientes desde a manutenção até a redução de desperdício [2].

2.3 Sistema de Aquisição de Dados

O sistema de aquisição de dados tem um papel importante, pois é a partir dele que teremos como analisar as variáveis geradas em um determinado processo, sendo elas: temperatura, força, deformação, viscosidade, plasticidade dentre vários outros exemplos. A leitura dessas variáveis tem o objetivo de auxiliar as tomadas de decisões de forma estratégica, onde teremos um alto volume de dados tornando necessário métodos modernos e econômicos para aquisição dos dados gerados no processo.

Segundo [12], o sistema de aquisição de dados pode ter função de agir sobre o sistema principal, além de apenas adquirir os dados, que é o processo de transformação de fenômenos físicos em sinais elétricos, que, por sua vez, são mensurados e convertidos em formato digital para ser processado, analisado e armazenado. Um sistema de aquisição de dados é composto por um microprocessador e uma aplicação embarcada cuja função é medir e controlar características físicas.

Com o alto volume de informações geradas à partir da indústria 4.0 temos uma nova definição a entender o *Big Data,* que é um conjunto de informações em maior quantidade e mais complexas, onde está contido novas fontes de dados. Com isso, foi gerado o surgimento de uma nova arquitetura o V´s que são: volume dos dados, velocidade dos dados, variedade, valor e veracidade dos dados.

Dentro do sistema de aquisição de dados tem-se a utilização de uma plataforma de hardware de um microcontrolador através de uma aplicação embarcada que autoriza medir e controlar as características físicas de uma determinada aplicação prática. A aquisição de dados é realizada com o auxílio de sensores, onde em sequência os dados são convertidos para representação digital e disponibilizados em banco de dados para serem analisados posteriormente [12].

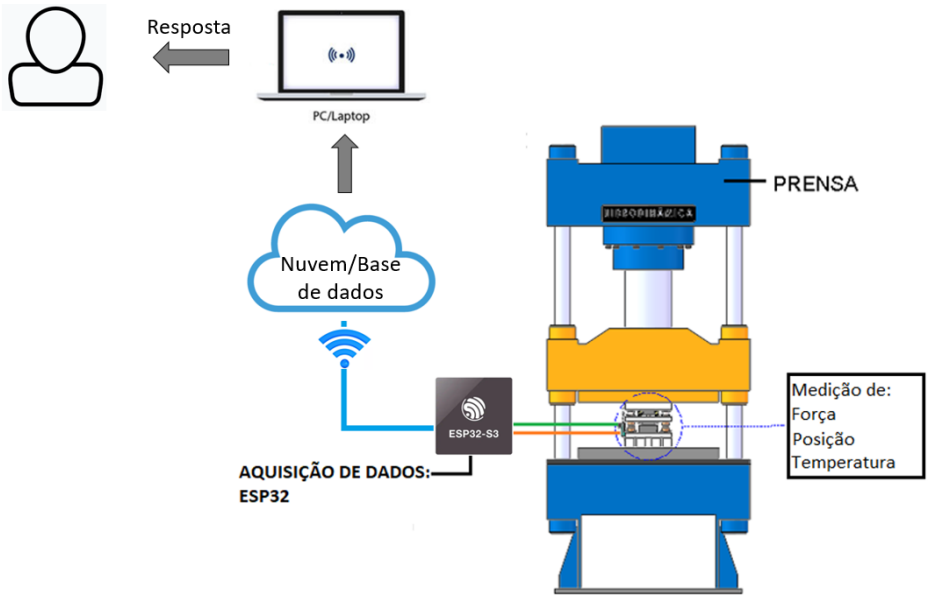
A leitura dos dados é realizada com o auxílio de sensores, que são dispositivos que capturam valores das variáveis do ambiente externo e são interligados por meio de conexões físicas (cabos) ou sem fio. Eles geram um sinal que pode ser apresentado de forma analógica, necessitando de conversão,

para ser representado de forma digital ou diretamente de forma digital, que assume valores binários (0 ou 1) [13].

Sensores de força, também conhecidos como transdutores, podem aferir e registrar valores de carga máxima ou de pico, bem como a carga em função do deslocamento ou tempo de deslizamento. Essas informações podem ser registradas a fim de que se possa prever sobrecarga de pressão, para monitorar a ferramenta e até mesmo detectar alterações na lubrificação.

Outros tipos de sensores podem ser utilizados para detectar alterações no processo, como o transdutor acústico ou ultrassônico, que auxiliam na identificação de falhas de rugosidade que possam vir a ocorrer. Os sensores conectados a prensa de estampagem mecânica ilustrado na Figura 2 irão permitir que as variáveis do processo como força, posição e temperatura sejam monitoradas, porém será necessário um sistema de aquisição de dados para enviá-los em tempo real a um banco de dados.

Figura 2: Sistema de Aquisição de dados. Adaptado [14], 2022 .



2.4 Placa de Desenvolvimento

As placas de desenvolvimento possuem um circuito impresso, microcontrolador, conexão USB usada para programação e diversas entradas e saídas. O principal componente da placa é o microcontrolador, já que é o responsável por conectar a um sistema de supervisão e aquisição de dados pelo

seu protocolo de comunicação. Na Tabela 1 temos um comparativo entre placas de desenvolvimento com custo compatível [15].

Table 1: Comparativo de Hardware entre placas de desenvolvimento. [15], 2021

Placa	Clock	RAM	FLASH	GPIO
Arduino UNO R3	16 MHz	2Kb	32 Kb	14
Raspberry Pi Pico	133 MHz	256Kb	2Mb	40
ESP32	160 MHz	512Kb	16Mb	38

É possível perceber na Tabela I, que a placa de desenvolvimento ESP 32 tem características de hardware superiores as outras e que ela também possui um custo de mercado compatível e baixo consumo de energia. A família *Espressif Systems* (ESP), facilita a produção de soluções ligada a *IoT,* e foi a própria empresa Chinesa que desenvolveu o seu *chip,* alguns anos após a criação do arduíno.

A placa de aquisição ESP32 é um microcontrolador pequeno *dual core*, ou seja, tem 2 núcleos, *open source* pode ser visto e modificado pelos usuários. Possui um processador que lê várias linguagens e de várias plataformas diferentes e utiliza a IDE do Arduíno, tem módulo de conectividade *wifi* e *bluetooth* que já vem incluído na placa ESP32, o que facilita a sua implementação em projetos que usam *IoT* e possuí 500 *kBytes* de memória SRAM, podendo executar programas mais complexos.

2.5 Industrial *Internet* of Things (IIoT)

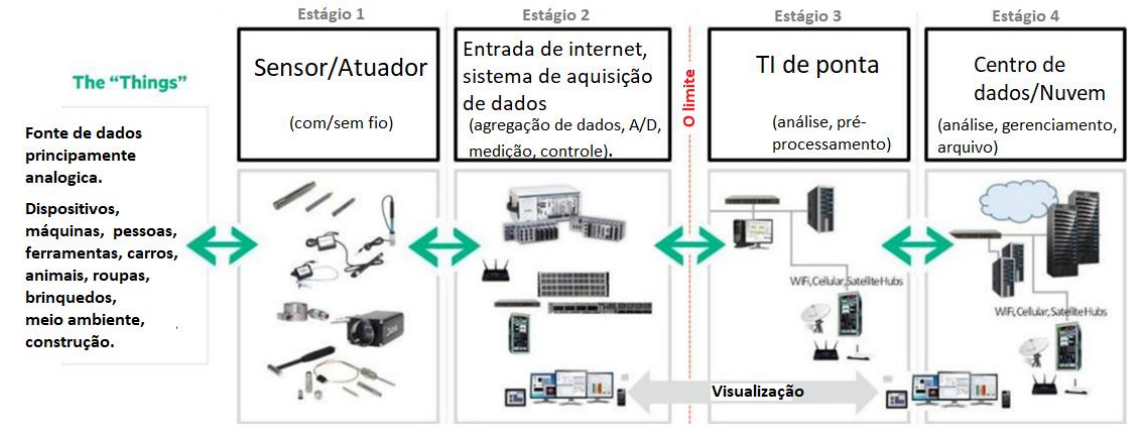
A *Internet* das coisas industrial (IIoT) é a utilização de tecnologias da IoT na fabricação, também é considerada um atalho para as aplicações industriais da IoT. Ativos inteligentes conectados trabalham como parte de um sistema ou subsistema que compõe a *smart fatory*. A *internet* industrial ou a IIoT foi criada para coisas maiores que smartphones e dispositivos sem fio. Com o objetivo de conectar componentes industriais como: motores, redes elétricas e sensores conectados em nuvem [16].

Composta por muitos dispositivos conectados por *software* de comunicação, onde os dispositivos que o compõem pode monitorar, coletar, trocar, analisar e agir de forma instantânea em cima de informações para

modificar de forma eficiente o comportamento ou seu ambiente, sem a presença humana nesse processo. A IIoT não deve funcionar apenas para permitir a produção autônoma, mas para fornecer informações aos usuários e consumidores de forma *online*, ou seja, simultaneamente, e também se aplica para os processos.

A IIoT realiza o principal papel que seria de facilitar a coleta de dados de muitos sensores que estão instalados na linha de produção e atua na organização da automação e máquinas de fabricação avançada, braços robóticos, e veículos que são guiados de forma automática. Para demonstrar essa aplicação na Figura 3, temos um exemplo IIoT que se relaciona diretamente com aplicações industriais: no qual no estágio 4 temos a utilização de armazenamento em nuvem para o banco de dados.

Figura 3: Arquitetura de soluções 4 estágios IoT. Adaptado [16], 2018 .



3. Contribuições Científicas e Discussão

Diante da necessidade de alta produtividade por processos de conformação mecânica, dentre eles a estampagem, usando materiais de alta resistência mecânica e que vem apresentando mudanças nas propriedades durante a fabricação do produto, se torna importante monitorar as variáveis principais que influenciam essas modificações. Assim como também, aumentarmos a produtividade e garantir a qualidade final do produto, por isso a utilização de um sistema de monitoramento é crucial para as análises propostas neste trabalho.

Segundo [17], algumas revisões realizadas sobre o desafio de controlar as propriedades mecânicas dos metais nos processos de conformação ainda é um desafio, pois o comportamento do processo não é linear. Algumas aplicações mais simples de controle podem atuar apenas sobre uma faixa restrita de configurações, os sensores podem medir as temperaturas apenas nas superfícies dos componentes e algumas vezes posicionados distantes da região de interesse, por isso o sucesso do sistema de controle é dependente do modelo de processo disponível.

Devido à complexidade e atuação de várias variáveis durante o processo de estampagem não se torna confiável para o processo analisar algumas variáveis de forma isolada, é importante analisar e perceber a relação delas para que se possa selecionar as que tem maior atuação durante o processo de fabricação, já que existem alguns fatores limitantes como posicionamento do sensor e medição em um ponto específico da peça. Dessa forma, teremos a análise de variáveis que impactam grandemente o processo de estampagem.

Na prática a detecção *online* permite realizar um ajuste dentro de um cronograma planejado durante a produção de peças. Os sensores de hoje não podem medir todas as propriedades do produto e os seus posicionamentos são limitados. Os processos de conformações são mais produtivos se o aquecimento da peça for o mais rápido possível. Se os sensores puderem detectar uma maior faixa de problemas que podem ser controlados por atuadores isso se torna redundante, por isso é importante saber qual a propriedade chave que deve ser monitorada para garantir a qualidade final do produto [17].

Só se torna viável a análise de uma maior quantidade de variáveis do processo de conformação se for possível a ligação com atuadores que tenham um controle diretamente ligado com a variável medida a fim de corrigir e sanar alguma avaria que foi detectada no sistema, as correções precisam ser automatizadas para que ocorra a implementação da indústria 4.0 no processo, não apenas a etapa de monitoramento.

Os principais desenvolvimentos de sensores para controlar a estampagem profunda têm o objetivo de monitorar o fluxo de material entre o suporte do *blank* e o golpe do punção, isso pode ser alcançado com alguns tipos

de sensores mostrados na Tabela 2, pode-se ver um resumo de vários sensores em atual desenvolvimento, embora vários ainda não tenham sido testados de forma industrial.

Tabela 2: Avaliação de sistemas de sensores usados em estampagem profunda [17].

Sensor	Vantagem	Desvantagem
Transdutor de deslocamento	Confiável	Capacidade de carregamento Limites geométricos
Roller ball	Integração encapsulada em ferramentas Direção de fluxo detectada	Risco de sujeira Enfraquece a ferramenta
Piezoelectric thin film	Alta resolução e sensibilidade de medição Sensoriamento sobre uma área	Processamento de sinal extensivo Montagem complexa
Sensor ótico	Integração encapsulada na ferramenta Detecta a direção do fluxo	Risco de sujeira Enfraquece a ferramenta Dependência do material da peça
Triangulação à laser	Contato livre Montagem simples	Risco de sujeira Limites geométricos
Bobina indutiva/corrente parasita	Integração na ferramenta Alta resolução	Processamento de sinal Necessária calibração Enfraquece a ferramenta

Usa-se células de carga para monitorar a força de atrito, transdutores de deslocamentos para monitorar altura e comprimento das rugas, termográfia infravermelha para a distribuição de temperatura em cada componente para ajudar a prever mudanças de operações no processo. Realizar o controle da força na operação de estampagem é muito importante para impedir a formação de descontinuidade no produto, por isso a redução da força durante a estampagem é totalmente relevante para a qualidade das peças em estampagem profunda e uma maior velocidade de produção [7].

A medição da força é uma variável que demonstra uma contribuição alta para o processo de estampagem, por isso, monitorar a mesma durante o processo mostra sua relevância, pois é possível perceber valores de cargas que vem a proporcionar possíveis falhas para a estrutura do produto e uma tomada de decisão em tempo real com a utilização de IoT para a leitura dos dados coletados, o que irá resultar na correção de uma falha que poderia ocorrer

futuramente, classificando a indústria como uma *smart factory,* que seria monitorar e realizar o ajuste dos processos em tempo real.

De acordo com [5], tendo como base a teoria da produção em massa é possível determinar os principais parâmetros para o funcionamento efetivo do processo tecnológico de fabricação dos produtos por estampagem. Alguns problemas a serem resolvidos devido a falha na fabricação das peças estampadas são: parada de todo o processo de fabricação, consequentemente perdas econômicas e de tempo em toda a empresa. Os seguintes parâmetros são importantes para análise do processo: material da peça, área e forma da seção transversal, sua fixação e carregamento na matriz.

Segundo [2], ainda não existe um conceito definitivo entre o governo brasileiro, a indústria e as universidades para que permita aplicar este tipo de tecnologia em processos. Pode-se dizer que o seguimento que mais se encontra a frente no brasil é o automotivo e mesmo assim, ainda está inserido dentro da indústria 3.0.

Com a implementação de um sistema de monitoramento no processo de conformação, os problemas que ocorrem em processos de produção em massa seriam minimizados, o que iria proporcionar um melhor aproveitamento do tempo produtivo, uma economia para o processo em relação as peças perdidas e redução de gargalos das células de fabricação. Para a realização de tal feito é necessário tempo, estudo, testes e investimentos, pois mesmo o seguimento com processos de fabricações mais modernos aqui no Brasil, como o automotivo, ainda não usufruem de todos os recursos tecnológicos e modernos que a indústria 4.0 proporciona.

4. Conclusões

A grande maioria das aplicações industriais relatada por [17], tem o objetivo de controlar a geometria do produto e evitar falhas, no entanto como foi mencionado o controle da temperatura é menos comum, porém é um caminho significante para desenvolvimentos futuros. A crescente variedade de sensores disponíveis no mercado cria uma oportunidade mais rica para sistemas de controle e monitoramento.

A IIoT atua nas *smart factores* para permitir a produção autônoma e para fornecer informações gerais ao usuário e consumidor de forma online o que permite a coleta de dados dos sensores que estão instalados nos equipamentos de produção, proporciona a tomada de decisão em tempo real para sanar ou modificar algum parâmetro do processo produtivo desde a parada de produção até redução de perdas econômicas.

A utilização da célula de carga ou transdutor de deslocamento para medir a força de atrito do processo é confiável, porém os sensores têm um limite de posicionamento em relação a sua instalação nos equipamentos, quanto mais atuadores forem usados e integrados ao processo será possível uma rápida resposta e correção do processo conforme a detecção da falha. As variáveis de temperatura, força e posição são as mais usadas para serem monitoradas no processo de estampagem mecânica, conforme estudo realizado.

A seleção da placa de aquisição de dados ESP32, mostra-se ser uma das mais economicamente viáveis e com características que vem a atender a necessidade de enviar os dados coletados no monitoramento do processo produtivo de estampagem já que seu *hardware* é superior e possui baixo consumo de energia, portanto é uma solução que tem um bom custo benefício e ligada a *IoT.*

REFERÊNCIAS

[1] SCHAEFFER, L.: Manufatura por conformação mecânica. Ed. Imprensa Livre, Porto Alegre, 2016.

[2] HABEKOST, Anderson Felipe. Diretrizes para Introdução dos Conceitos da Indústria 4.0 no Seguimento de Manufatura de Veículos Linha Leve. 2019. Dissertação de Mestrado (PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS) - UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS, [S. l.], 2019.

[3] DORION, Eric Charles Henri; BRIZOLLA, Rafaela Kauane; PATIAS, Tiago Zardin. The understanding and the implementation of Industry 4.0: An exploratory Study of aBrazilian metal-mechanic SME. Revista Eletrônica do Mestrado Profissional em Administração da UnP, [s. l.], v. 12, ed. 2, p. 85-99, 22 set. 2020.

[4] OMOLARA, Abiodun Esther; ALABDULATIF, Abdullah; ABIODUN, Oludare Isaac; ALAWIDA, Moatsum; ALABDULATIF, Abdulatif; ALSHOURA, Wafa' Hamdan; ARSHAD, Humaira. Th e internet of things security: A survey

encompassing unexplored areas and new insights. Computers & Security. Nigeria, p. 1-31. out. 2021.

[5] INFANTE, David Diaz; ALTAN, Taylan. R&D Update: Industry 4.0 and the use of sensors in sheet metal forming. Stamping Journal. Ohio, p. 16-18. 6 dez. 2018.

[6] LIU, Chao; SU, Ziwei; XU, Xun; LU, Yuqian. Service-oriented industrial internet of things gateway for cloud manufacturing. Robotics And Computer-Integrated Manufacturing. Hong Kong, p. 1-14. fev. 2022.

[7] SILVA, Maria Inês Tavares. Melhoria de Processos e Manutenção inteligente de Ferramentas no âmbito do Indústria 4.0. 2016. Dissertação de Mestrado (Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão) - Faculdade de Engenharia Universidade do Porto, [S. l.], 2016.

[8] VOGEL-HEUSER, Birgit; HESS, Dieter. Guest Editorial Industry 4.0– Prerequisites and Visions. Ieee Transactions On Automation Science And Engineering, [S.L.], v. 13, n. 2, p. 411-413, abr. 2016. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). http://dx.doi.org/10.1109/tase.2016.2523639. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7410115. Acesso em: 17 abr. 2022.

[9] SARAVANAN, G. et al. Implementation of IoT in production and manufacturing: an industry 4.0 approach. Materials Today: Proceedings, [S.L.], v. 51, p. 2427-2430, 2022. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.604. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321076264?via%3Dihub. Acesso em: 17 abr. 2022.

[10] BOCHIE, Kaylani et al. A survey on deep learning for challenged networks: applications and trends. Journal Of Network And Computer Applications, [S.L.], v. 194, p. 103213, nov. 2021. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnca.2021.103213. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1084804521002149?via%3Dihub. Acesso em: 16 abr. 2022.

[11] JBAIR, Mohammad et al. Industrial cyber physical systems: a survey for control-engineering tools. 2018 Ieee Industrial Cyber-Physical Systems (Icps), [S.L.], p. 270-276, maio 2018. IEEE. http://dx.doi.org/10.1109/icphys.2018.8387671. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8387671. Acesso em: 16 abr. 2022.

[12] OLIVEIRA, Marcelo Monteiro Mateus de. Desenvolvimento de uma plataforma para aquisição de dados e monitoramento do processo produtivo de uma indústria de estamparia mecânica. 2016. 104 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco,

Recife, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25076. Acesso em: 11 abr. 2022.

[13] THOMAZINI, D.; ALBUQUERQUE, P. U. B. D. Sensores Industriais: Fundamentos e Aplicações. 8. ed. [S.l.]: Erica, 2011.

[14] SOARDI, ALEXSANDRO. ANÁLISE DO CORTE POR CISALHAMENTO DE CHAPAS GROSSAS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. 2022. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós¬ Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [S. l.], 2022.

[15] BASTOS, M. M. SCADA de baixo custo para motores elétricos utilizando o ESP32 e o Scadabr. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/latinoware/article/view/19898>. Acesso em: 20 jul. 2022.

[16] BOYES, Hugh; HALLAQ, Bil; CUNNINGHAM, Joe; WATSON, Tim. The industrial internet of things (IIoT): An analysis framework. Computers in Industry, [s. l.], v. 101, p. 1-12, 14 abr. 2018.

[17] ALLWOOD, J.M. et al. Closed-loop control of product properties in metal forming. Manufacturing Technology, United Kingdom, v. 65, p. 573-596, 2 jun. 2016.